# वसा में घुलनशील विटामिन

Fat-Soluble Vitamins

विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील विटामिन (Fat-Soluble Vitamins) हैं। इनका सामान्य अवशोषण वसा-पाचन, पित्त और आंत्र की उपलब्धता से जुड़ा है। दृष्टि, कोशिका-विभेदन, कैल्शियम-संतुलन, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा और रक्त-जमावट में इनके अलग-अलग कार्य हैं।

> अध्ययन-क्रम: सामान्य आधार → A और दृष्टि → D का सक्रियण → E और झिल्ली-सुरक्षा → K और जमावट → आवश्यकता → भोजन में संरक्षण → पुनरावृत्ति।

## अध्ययन मानचित्र (Chapter Overview)

| विषय-समूह | मुख्य सामग्री |
|---|---|
| आधार | विशेषताएँ और अवशोषण-परिवहन |
| विटामिन A | रूप, स्रोत, दृष्टि, कमी और अधिकता |
| विटामिन D | स्रोत, सक्रियण, कैल्शियम, कमी और मूल्यांकन |
| विटामिन E | रूप, कार्य, स्रोत, कमी और अधिकता |
| विटामिन K | रूप, जमावट, नवजात और औषधि-संबंध |
| आहार और तुलना | आवश्यकता, जीवन-अवस्था, संरक्षण, स्रोत और भेद |
| अवधारणा अध्ययन | प्रमाण की सीमा और पुनरावृत्ति |

## चार प्रमुख संबंध (Four Key Associations)

| विटामिन | मुख्य स्मृति-बिंदु |
|---|---|
| A | रेटिनॉइड - दृष्टि - रतौंधी |
| D | कैल्सिट्रायॉल - कैल्शियम/फॉस्फेट - रिकेट्स |
| E | α-टोकोफेरॉल - लिपिड एंटीऑक्सीडेंट |
| K | γ-कार्बॉक्सिलेशन - जमावट प्रोटीन |

# 1. सामान्य विशेषताएँ और कार्य

General Characteristics and Functions

## वसा में घुलनशीलता (Fat Solubility)

वसा में घुलनशील विटामिन लिपिड वातावरण में घुलने और वसा-पाचन उत्पादों के साथ अवशोषण से जुड़े हैं। भोजन में बहुत अधिक वसा होना आवश्यक नहीं; उपयुक्त वसा और सामान्य पाचन की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है।

## सामान्य तुलना

| आधार | वसा में घुलनशील विटामिन | जल में घुलनशील विटामिन |
|---|---|---|
| सदस्य | A, D, E, K | आठ B विटामिन और C |
| सामान्य अवशोषण | पित्त, माइसेल और वसा-अवशोषण से संबंध | मुख्यतः जलयुक्त आंत्र और विशिष्ट वाहक |
| प्रारंभिक परिवहन | अनेक रूप काइलोमाइक्रॉन से लसीका में | सामान्यतः रक्त का मार्ग |
| भंडारण | यकृत/अन्य ऊतक; सदस्य के अनुसार अंतर | सामान्यतः सीमित; $B_{12}$ प्रमुख अपवाद |
| अधिकता | कुछ में संचय से जोखिम | कुछ उच्च सप्लीमेंट मात्रा में भी जोखिम |

## ऊर्जा का प्रश्न

विटामिन स्वयं कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन जैसे कैलोरी प्रदान करने वाले पोषक नहीं हैं। वसा में घुलना और शरीर को वसा की तरह 9 kcal/g देना अलग बातें हैं।

## चार अलग भूमिकाएँ (Four Distinct Functions)

A दृष्टि और कोशिका-विभेदन से, D खनिज-संतुलन से, E लिपिड ऑक्सीकरण की रक्षा से और K कुछ प्रोटीनों के सक्रियण से जुड़ा है। एक ही खाद्य में उपस्थित होने से उनके कार्य समान नहीं होते।

## कमी का साझा जोखिम

पित्त (Bile) की कमी, लंबे समय की वसा-अवशोषण समस्या और कुछ आंत्र/अग्न्याशयी रोग इनकी उपलब्धता प्रभावित कर सकते हैं। पर्याप्त सेवन के बावजूद अवशोषण कम होना संभव है।

## भंडार का अंतर

A का यकृत-भंडार प्रमुख है, E अनेक ऊतकों में मिलता है और K का भंडार अपेक्षाकृत छोटा तथा पुनर्चक्रण महत्त्वपूर्ण है। ‘चारों अनिश्चित समय तक बहुत जमा रहते हैं’ सही कथन नहीं।

> A-D-E-K एक घुलनशीलता-वर्ग है; यह सभी के कार्य, भंडार और विषाक्तता को समान नहीं बनाता।

# 2. पाचन, अवशोषण और परिवहन

Digestion, Absorption and Transport

## आंत्र में उपलब्ध होना (Availability in the Intestine)

भोजन से विटामिन मुक्त होने के बाद सामान्य वसा-पाचन और पित्त लवण मिश्रित माइसेल (Micelle) बनने में सहायता करते हैं। माइसेल लिपिड और संबंधित विटामिनों को आंत्र की अवशोषण सतह तक उपलब्ध कराने में उपयोगी हैं।

| | | |
|---|---|---|
| **खाद्य का विटामिन** | पाचन और खाद्य से मुक्त होना | आंत्र ल्यूमेन में उपलब्ध रूप |
| **पित्त लवण** | मिश्रित माइसेल | अवशोषण सतह तक पहुँचने में सहायता |
| **आंत्र कोशिका** | काइलोमाइक्रॉन में पैक होना | लसीका से रक्त और ऊतकों की ओर |

## माइसेल और काइलोमाइक्रॉन (Micelles and Chylomicrons)

माइसेल मुख्यतः आंत्र ल्यूमेन में सहायता देता है। काइलोमाइक्रॉन (Chylomicron) आंत्र कोशिका में बना लिपोप्रोटीन कण है, जो अवशोषित लिपिडों के परिवहन में भाग लेता है। दोनों एक ही संरचना नहीं हैं।

## आगे के वाहक

| विटामिन | रक्त/ऊतक में महत्त्वपूर्ण संबंध |
|---|---|
| A | रेटिनॉल-बाइंडिंग प्रोटीन; आहार रूप का लिपोप्रोटीन मार्ग |
| D | विटामिन D-बाइंडिंग प्रोटीन |
| E | लिपोप्रोटीन; यकृत का α-टोकोफेरॉल चयन |
| K | आहार से मिले रूपों का लिपोप्रोटीन परिवहन |

## जैव-उपलब्धता (Bioavailability)

खाद्य की संरचना, वसा की उपस्थिति, विटामिन का रूप और रोग उपलब्धता बदल सकते हैं। कैरोटिनॉइड वाले खाद्य का कुल रंग या कुल मात्रा सीधे अवशोषित विटामिन A की मात्रा नहीं बताता।

## पर्याप्त सेवन के बाद भी कमी

आंत्र, अग्न्याशय या पित्त-प्रवाह की समस्या से वसा का अवशोषण घटे तो इन विटामिनों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए कमी का उत्तर केवल ‘खाना कम मिला’ तक सीमित न रखें।

## सामान्य मार्ग की सीमा

यह सामान्य आहार का शिक्षण चित्र है। विशिष्ट औषधीय जल-मिश्रणीय तैयारियाँ, अलग विटामिन रूप और उच्च मात्रा के मार्ग भिन्न हो सकते हैं।

> पित्त लवण एंजाइम नहीं; वे अवशोषण में सहायता करते हैं। माइसेल आंत्र में और काइलोमाइक्रॉन शरीर की ओर परिवहन में प्रमुख है।

# 3. विटामिन A के रूप और पहचान

Forms and Identity of Vitamin A

## रेटिनॉइड परिवार (Retinoid Family)

विटामिन A गतिविधि वाले रेटिनॉइड (Retinoids) में रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक अम्ल जैसे संबंधित रूप आते हैं। आहार में रेटिनॉल तथा रेटिनिल एस्टर पूर्वनिर्मित विटामिन A के प्रमुख रूप हैं।

| रूप | रासायनिक पहचान/मुख्य संबंध |
|---|---|
| रेटिनॉल (Retinol) | अल्कोहल रूप; परिवहन और रूपांतरण |
| रेटिनल (Retinal) | ऐल्डिहाइड रूप; दृश्य चक्र |
| रेटिनोइक अम्ल (Retinoic Acid) | अम्ल रूप; जीन-अभिव्यक्ति और विभेदन |
| रेटिनिल एस्टर (Retinyl Esters) | एस्टर रूप; यकृत-भंडारण और आहार |

## पूर्वनिर्मित और प्रोविटामिन (Preformed Vitamin A and Provitamin A)

जन्तु खाद्यों में पूर्वनिर्मित A मिल सकता है। कुछ पादप रंगद्रव्य शरीर में A में बदल सकते हैं; उन्हें प्रोविटामिन A कैरोटिनॉइड कहते हैं। दोनों रूपों की गतिविधि तथा रूपांतरण दक्षता समान नहीं है।

## कौन कैरोटिनॉइड प्रोविटामिन है (Provitamin A Carotenoids)

β-कैरोटीन (Beta-Carotene), α-कैरोटीन और β-क्रिप्टोज़ैन्थिन प्रमुख उदाहरण हैं। लाइकोपीन (Lycopene), ल्यूटिन और ज़ीऐक्सैन्थिन को मानक मानव पोषण में A-गतिविधि वाला प्रोविटामिन न लिखें।

## रूपांतरण की सीमा

रेटिनॉल और रेटिनल आपस में संबंधित मार्गों से बदल सकते हैं। रेटिनोइक अम्ल को शरीर में वापस रेटिनल बनाकर सामान्य दृश्य चक्र पूरा करने वाला विकल्प न मानें। अलग सक्रिय रूपों की भूमिकाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

## भंडारण (Storage)

शरीर के A का प्रमुख भंडार यकृत में रेटिनिल एस्टर के रूप में है। यकृत की स्टेलेट कोशिकाओं का भंडारण से महत्त्वपूर्ण संबंध है।

## रक्त-परिवहन (Transport in Blood)

रेटिनॉल-बाइंडिंग प्रोटीन (RBP) रेटिनॉल का परिवहन करता है। रक्त में रेटिनॉल का सामान्य स्तर हमेशा पूरे यकृत-भंडार का सीधा सटीक माप नहीं होता।

> रेटिनल-दृष्टि; रेटिनोइक अम्ल-विभेदन; रेटिनिल एस्टर-भंडार। हर कैरोटिनॉइड विटामिन A नहीं बनता।

# 4. विटामिन A के कार्य और स्रोत

Functions and Sources of Vitamin A

## दृष्टि से आगे भी भूमिका

A सामान्य उपकला, कोशिका-विभेदन (Cell Differentiation), वृद्धि, प्रतिरक्षा और प्रजनन में उपयोगी है। इसकी कमी का प्रभाव केवल आँखों तक सीमित नहीं होता।

| कार्य | समझने का आधार |
|---|---|
| दृष्टि (Vision) | रेटिना के दृश्य वर्णकों में रेटिनल |
| उपकला (Epithelium) | सामान्य कोशिका-विभेदन और ऊतक की सतह |
| प्रतिरक्षा (Immunity) | कोशिका और अवरोधक सतहों का सामान्य कार्य |
| वृद्धि/विकास (Growth and Development) | जीन-अभिव्यक्ति और विभेदन |
| प्रजनन (Reproduction) | सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में योगदान |

## स्रोतों के दो वर्ग (Two Classes of Sources)

| वर्ग | खाद्य उदाहरण | मुख्य रूप |
|---|---|---|
| जन्तु स्रोत (Animal Sources) | यकृत, दूध/दुग्ध उत्पाद, अंडे की जर्दी, कुछ मछली | पूर्वनिर्मित A |
| पादप स्रोत (Plant Sources) | गाजर, कद्दू, शकरकंद, आम, पपीता, हरी पत्तियाँ | प्रोविटामिन कैरोटिनॉइड |
| फोर्टिफाइड खाद्य (Fortified Foods) | लेबल के अनुसार दूध/तेल आदि | जो A रूप वास्तव में जोड़ा हो |

## हरी पत्तियों में नारंगी रंग क्यों नहीं दिखता

कैरोटिनॉइड उपस्थित होने पर भी हरा क्लोरोफिल रंग को ढक सकता है। केवल नारंगी दिखने वाले खाद्य ही A के पादप स्रोत हैं, यह कथन गलत है।

## उपलब्धता के कारक (Factors Affecting Availability)

खाद्य की कोशिका-भित्ति, पकाने/काटने की पद्धति, वसा की उपस्थिति और व्यक्ति का रूपांतरण उपलब्धता बदलते हैं। कुछ खाद्यों में उपयुक्त ताप-प्रसंस्करण कैरोटीन को खाद्य-मैट्रिक्स से अधिक उपलब्ध करा सकता है।

## मात्रा और गुणवत्ता

हर फल, दूध उत्पाद या तेल समान A नहीं देता। यकृत में बहुत अधिक पूर्वनिर्मित A हो सकता है, जबकि सामान्य पादप खाद्यों की गतिविधि रूपांतरण पर निर्भर है।

## भोजन का उदाहरण

हरी सब्जी या कद्दू के साथ उपयुक्त आहार-वसा स्रोत कैरोटिनॉइड उपलब्धता का तर्क दिखाता है। इससे अत्यधिक तेल जोड़ना आवश्यक नहीं हो जाता।

> पादप खाद्य प्रायः प्रोविटामिन देते हैं; जन्तु खाद्य पूर्वनिर्मित A दे सकते हैं। रंग, कुल मात्रा और जैविक गतिविधि अलग आधार हैं।

# 5. विटामिन A और दृश्य चक्र

Vitamin A and the Visual Cycle

## रॉड और कोन (Rods and Cones)

रेटिना (Retina) की रॉड कोशिकाएँ कम प्रकाश में देखने से, जबकि कोन कोशिकाएँ रंग और अधिक प्रकाश की दृष्टि से विशेष रूप से जुड़ी हैं। विटामिन A का रेटिनल रूप दृश्य वर्णकों का आवश्यक घटक है।

## रोडॉप्सिन (Rhodopsin)

रॉड के वर्णक रोडॉप्सिन में ऑप्सिन प्रोटीन और 11-cis-रेटिनल जुड़ते हैं। प्रकाश पड़ने पर रेटिनल की ज्यामितीय व्यवस्था बदलती है और दृश्य संकेत की प्रक्रिया शुरू होती है।

**रोडॉप्सिन**
ऑप्सिन + 11-cis-रेटिनल

→

**प्रकाश-परिवर्तन**
रेटिनल की व्यवस्था बदलना; all-trans रूप

→

**दृश्य संकेत**
रेटिना में संकेत का मार्ग आरंभ

दृश्य चक्र → 11-cis-रेटिनल फिर उपलब्ध → वर्णक पुनर्निर्माण

## ब्लिचिंग और पुनर्निर्माण (Bleaching and Regeneration)

प्रकाश-प्रेरित परिवर्तन को वर्णक का ब्लिचिंग कहते हैं। आगे के दृश्य चक्र में उपयुक्त रेटिनल रूप फिर उपलब्ध होता है और वर्णक पुनः बनता है। यह संकेत बनाने तथा कम प्रकाश में अनुकूलन से जुड़ा है।

## अंधकार-अनुकूलन (Dark Adaptation)

तेज प्रकाश से अंधेरे में जाने पर कम प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने में समय लगता है। A की कमी होने पर कम प्रकाश में देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है; इसे रतौंधी से जोड़ते हैं।

| घटक | भूमिका |
|---|---|
| 11-cis-रेटिनल (11-cis-Retinal) | दृश्य वर्णक में प्रकाश-संवेदनशील घटक |
| ऑप्सिन (Opsin) | प्रोटीन घटक |
| रोडॉप्सिन (Rhodopsin) | रॉड का दृश्य वर्णक |
| प्रकाश | रूप-परिवर्तन और संकेत आरंभ करना |

## रेटिनोइक अम्ल का भेद (Role of Retinoic Acid)

रेटिनोइक अम्ल जीन-अभिव्यक्ति और विभेदन में उपयोगी है। उसे रेटिनल का समान विकल्प बनाकर दृश्य चक्र में न रखें। ‘A के सभी रूप हर कार्य समान करते हैं’ गलत है।

> रोडॉप्सिन = ऑप्सिन + 11-cis-रेटिनल। रोडॉप्सिन को केवल विटामिन या केवल प्रोटीन न लिखें।

# 6. विटामिन A की कमी और नेत्र परिवर्तन

Vitamin A Deficiency and Eye Changes

## प्रारंभिक और गंभीर परिवर्तन (Early and Severe Changes)

A की कमी में कम प्रकाश की दृष्टि और आँख की सतह का सामान्य कार्य प्रभावित हो सकता है। जेरोफ्थैल्मिया (Xerophthalmia) A-कमी से संबंधित नेत्र-परिवर्तनों का व्यापक समूह है।

| परिवर्तन | अर्थ/मुख्य संबंध |
|---|---|
| रतौंधी (Night Blindness) | कम प्रकाश में देखने की समस्या |
| कंजंक्टाइवल जेरोसिस (Conjunctival Xerosis) | कंजंक्टाइवा का सूखापन |
| बिटॉट स्पॉट (Bitot Spots) | आँख की सतह पर प्रसिद्ध झाग जैसे धब्बे |
| कॉर्नियल जेरोसिस (Corneal Xerosis) | कॉर्निया का सूखापन |
| कॉर्नियल अल्सर/केराटोमलेशिया (Corneal Ulceration / Keratomalacia) | गंभीर क्षति; कॉर्निया का नरम होना संभव |
| दाग और दृष्टि-हानि | गंभीर अवस्था का संभावित परिणाम |

यह शिक्षण क्रम है; हर बच्चे में सभी अवस्थाएँ एक जैसी लगातार दिखाई दें, जरूरी नहीं। गंभीर कॉर्नियल परिवर्तन तेजी से भी विकसित हो सकते हैं।

## उपकला और त्वचा (Epithelium and Skin)

कमी में उपकला की सामान्य प्रकृति बदल सकती है। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस जैसे परिवर्तन बताए जाते हैं। फ्राइनोडर्मा को केवल A की कमी का विशिष्ट निदान न मानें; बहु-पोषक अपर्याप्तता भी प्रासंगिक है।

## जोखिम का चक्र

अपर्याप्त आहार, संक्रमण और खराब पोषण स्थिति एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। A की प्रतिरक्षा और उपकला भूमिका इस संबंध को समझाती है।

## आहार से बाहर के कारण

वसा-अवशोषण की समस्या तथा यकृत संबंधी अवस्थाएँ उपलब्धता/भंडारण प्रभावित कर सकती हैं। पर्याप्त रंगीन सब्जियाँ खाना हर व्यक्ति में पर्याप्त A स्थिति का निश्चित प्रमाण नहीं।

## शिशु और बाल्यावस्था

वृद्धि, संक्रमण और सीमित विविधता बच्चों में जोखिम बढ़ा सकते हैं। पोषण-रोकथाम में विविध आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अलग-अलग लेकिन पूरक भूमिका निभाते हैं।

## निदान की सीमा

हर दृष्टि समस्या A की कमी नहीं है। लक्षण, आहार, संक्रमण और संबंधित जाँच को साथ समझें।

> रतौंधी-A का प्रसिद्ध युग्म है; जेरोफ्थैल्मिया केवल रतौंधी का दूसरा नाम नहीं, नेत्र-परिवर्तनों का व्यापक समूह है।

# 7. विटामिन A की अधिकता और इकाइयाँ

Excess Vitamin A and Units of Activity

## पूर्वनिर्मित A की अधिकता (Excess Preformed Vitamin A)

बार-बार अत्यधिक पूर्वनिर्मित A लेने से संचय और विषाक्तता संभव है। सिरदर्द, मतली, त्वचा-परिवर्तन तथा यकृत/हड्डी संबंधी प्रभाव हो सकते हैं। गर्भावस्था में अत्यधिक पूर्वनिर्मित A भ्रूण-विकास का विशेष जोखिम है।

## कैरोटीन का भेद (Carotene and Vitamin A)

कैरोटीन-समृद्ध खाद्य से त्वचा पीली/नारंगी पड़ना कैरोटिनेमिया से जुड़ सकता है। इसे पूर्वनिर्मित A की विषाक्तता या हर स्थिति में पीलिया न मानें। उच्च β-कैरोटीन सप्लीमेंट भी हर समूह में सुरक्षित नहीं हैं।

## गतिविधि की इकाई (Units of Activity)

NIH/FNB के Retinol Activity Equivalent (RAE) में अलग रूपों की जैविक गतिविधि का अंतर माना जाता है। नीचे के रूपांतरण इसी संदर्भ के हैं।

| 1 µg RAE के बराबर | मात्रा |
|---|---|
| रेटिनॉल (Retinol) | 1 µg |
| भोजन का β-कैरोटीन | 12 µg |
| भोजन का α-कैरोटीन/β-क्रिप्टोज़ैन्थिन | 24 µg |
| सप्लीमेंट का β-कैरोटीन | 2 µg |

### गणना का उदाहरण

100 µg रेटिनॉल और भोजन का 1200 µg β-कैरोटीन हो तो NIH-RAE के अनुसार 100 + 1200 ÷ 12 = 200 µg RAE होगा। यह दिए हुए आँकड़ों की शिक्षण गणना है।

## IU और µg

पूर्वनिर्मित रेटिनॉल के लिए 1 IU ≈ 0.3 µg और 1 µg ≈ 3.33 IU है। मिश्रित कैरोटिनॉइड को स्रोत जाने बिना यही गुणांक लगाने से त्रुटि हो सकती है।

## पुराने RE और वर्तमान RAE (RE and RAE)

पुरानी पुस्तकों के Retinol Equivalent (RE), अलग संस्थाओं के कैरोटीन गुणांक और NIH-RAE को बिना संदर्भ एक न करें। रूपांतरण का दिया आधार प्राथमिक है।

> पूर्वनिर्मित A की अधिकता, कैरोटीन से त्वचा का रंग और RAE की गणना तीन अलग प्रश्न हैं।

# 8. विटामिन D के रूप और स्रोत

Forms and Sources of Vitamin D

## कैल्सिफेरॉल परिवार (Calciferol Family)

विटामिन $D_2$ एर्गोकैल्सिफेरॉल (Ergocalciferol) और $D_3$ कोलेकैल्सिफेरॉल (Cholecalciferol) कहलाते हैं। दोनों आगे शरीर में सक्रियण के मार्ग से गुजरते हैं। इन्हें सीधे कैल्सिट्रायॉल का दूसरा नाम न मानें।

| रूप | प्रमुख पूर्वगामी/स्रोत संबंध |
|---|---|
| $D_2$ | एर्गोस्टेरॉल; कुछ कवक/UV-प्रभावित मशरूम |
| $D_3$ | 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल; त्वचा और कुछ जन्तु स्रोत |
| 25(OH)D | यकृत का प्रमुख हाइड्रॉक्सिलेशन उत्पाद |
| $1,25(OH)_2D$ | प्रमुख सक्रिय हार्मोन रूप; कैल्सिट्रायॉल नाम $D_3$-व्युत्पन्न के लिए |

## त्वचा में निर्माण (Synthesis in the Skin)

त्वचा के 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल (7-Dehydrocholesterol) पर UVB का प्रभाव प्रीविटामिन $D_3$ बनाने में सहयोग करता है। आगे ताप-संबंधी रूपांतरण से $D_3$ बनता है। सूर्य स्वयं तैयार विटामिन को त्वचा में जमा नहीं करता।

## खाद्य स्रोत (Food Sources)

वसायुक्त मछली, कुछ मछली-यकृत तेल, अंडे की जर्दी और D-फोर्टिफाइड खाद्य योगदान देते हैं। साधारण दूध की मात्रा और फोर्टिफाइड दूध का D योगदान समान मानना गलत है।

## धूप की उपलब्धता (Availability of Sunlight)

अक्षांश, ऋतु, दिन का समय, बादल, प्रदूषण, त्वचा का वर्णक, उम्र, कपड़े और बाहर बिताया समय प्रभाव डालते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए एक निश्चित मिनट पर्याप्त होने का दावा उचित नहीं है।

## काँच का अंतर (Effect of Glass)

सामान्य खिड़की-काँच के पीछे बैठना त्वचा पर सीधे उपयोगी UVB मिलने जैसा नहीं है। 'रोशनी दिखाई दे रही है' और 'D निर्माण के लिए पर्याप्त UVB' अलग बातें हैं।

## अंतर्जात निर्माण और आहार

त्वचा में निर्माण संभव होने के बावजूद हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जरूरी नहीं। इसी कारण पोषण में D के आहार-संदर्भ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> $D_2$-एर्गोस्टेरॉल; $D_3$-7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। दोनों का अगला सक्रियण आवश्यक है।

# 9. विटामिन D का सक्रियण

Activation of Vitamin D

## दो प्रमुख हाइड्रॉक्सिलेशन (Two Major Hydroxylation Steps)

त्वचा या भोजन से मिला D सामान्यतः जैविक सक्रिय रूप बनने से पहले यकृत और गुर्दे में परिवर्तन पाता है। प्रत्येक चरण में अणु पर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ने की प्रक्रिया होती है।

**त्वचा / आहार**

विटामिन $D_3$ / $D_2$

→

**यकृत**

25(OH)D; प्रमुख सामान्य स्थिति-संकेतक

→

**गुर्दा**

$1,25(OH)_2D$; प्रमुख सक्रिय रूप

सक्रिय D → रिसेप्टर द्वारा आंत्र, हड्डी और अन्य ऊतकों पर प्रभाव

## पहला चरण: यकृत (First Step: Liver)

यकृत में 25-हाइड्रॉक्सिलेशन से 25-हाइड्रॉक्सीविटामिन D बनता है। $D_3$ का यह रूप कैल्सिडिऑल भी कहलाता है। रक्त में D स्थिति का सामान्य मूल्यांकन 25(OH)D से होता है।

## दूसरा चरण: गुर्दा (Second Step: Kidney)

गुर्दे में 1α-हाइड्रॉक्सिलेज़ से 1,25-डाइहाइड्रॉक्सीविटामिन D बनता है। यह प्रमुख सक्रिय हार्मोन रूप है, जो विटामिन D रिसेप्टर से प्रभाव डालता है।

| स्थान/प्रक्रिया | प्रमुख परिणाम |
|---|---|
| त्वचा | UVB से $D_3$ निर्माण का मार्ग |
| यकृत | 25(OH)D |
| गुर्दा | $1,25(OH)_2D$ का प्रमुख नियंत्रित निर्माण |
| लक्षित ऊतक | रिसेप्टर से जीन-अभिव्यक्ति और कार्य |

## हार्मोन नियंत्रण (Hormonal Regulation)

पैराथायरॉइड हार्मोन (PTH), कैल्शियम/फॉस्फेट स्थिति और अन्य नियामक गुर्दे के सक्रियण को प्रभावित करते हैं। FGF23 का सामान्य संबंध सक्रिय D निर्माण घटाने वाले नियंत्रण से है।

## अतिरिक्त-गुर्दा सक्रियण (Extrarenal Activation)

कुछ अन्य कोशिकाएँ भी सक्रियण कर सकती हैं। सामान्य पोषण का मुख्य नियंत्रित अंतःस्रावी मार्ग गुर्दे से जुड़ा है; 'केवल गुर्दे की हर कोशिका' जैसा कठोर कथन न लिखें।

## गुर्दे के रोग में

गंभीर गुर्दा-कार्य समस्या सक्रियण और खनिज-संतुलन को प्रभावित कर सकती है। पर्याप्त धूप का दावा इस बाधा को स्वतः दूर नहीं करता।

> यकृत-25(OH)D; गुर्दा-$1,25(OH)_2D$। 'सक्रिय रूप' और 'स्थिति की सामान्य जाँच' का उत्तर अलग है।

# 10. D, कैल्शियम और हड्डी

Vitamin D, Calcium and Bone

## आंत्र में अवशोषण (Intestinal Absorption)

सक्रिय D आंत्र से कैल्शियम और फॉस्फेट उपलब्ध कराने में सहायता करता है। ये खनिज सामान्य हड्डी-खनिजीकरण (Mineralization) के लिए आवश्यक हैं। केवल कैल्शियम खाना हर स्थिति में पर्याप्त उपयोग का प्रमाण नहीं है।

## तीन अंगों का संबंध (Relationship among Three Organs)

| अंग | D/खनिज-संतुलन का प्रमुख संबंध |
|---|---|
| छोटी आँत | कैल्शियम और फॉस्फेट का अवशोषण |
| हड्डी | खनिजीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रियाएँ |
| गुर्दा | सक्रियण और खनिज संतुलन का नियमन |

## खनिजीकरण का अर्थ (Meaning of Mineralization)

हड्डी की जैविक मैट्रिक्स पर कैल्शियम-फॉस्फेट खनिज जमा होकर मजबूती देते हैं। D की कमी से खनिज उपलब्धता प्रभावित होने पर मैट्रिक्स का सामान्य खनिजीकरण घट सकता है।

## PTH का तर्क (Role of Parathyroid Hormone)

रक्त का कैल्शियम घटने की स्थिति में PTH का स्राव बढ़ सकता है। यह गुर्दे के सक्रिय D निर्माण, कैल्शियम बचाने और हड्डी के पुनर्गठन से संबंधित प्रतिक्रियाएँ बढ़ाता है।

## D केवल ‘कैल्शियम जमा कराने’ तक नहीं

D तथा PTH शरीर का कैल्शियम-संतुलन बनाए रखने के लिए अलग परिस्थितियों में अलग संयुक्त प्रभाव डालते हैं। सक्रिय D को हर स्थिति में केवल हड्डी में खनिज जमा करने वाला एक दिशा का पदार्थ न मानें।

## कैल्शियम की कमी का संबंध

पोषण रिकेट्स में D अपर्याप्तता के साथ कम कैल्शियम भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। रोग का उत्तर भोजन की कुल गुणवत्ता और खनिज उपलब्धता के साथ समझें।

## अन्य कोशिकीय कार्य

D रिसेप्टर कई ऊतकों में हैं। इससे हर गैर-हड्डी रोग में अधिक D सप्लीमेंट लाभकारी सिद्ध हो जाता है, यह निष्कर्ष नहीं निकलता। जैविक भूमिका और उपचार का प्रमाण अलग हैं।

> D कैल्शियम/फॉस्फेट का नियामक है; वह स्वयं कैल्शियम या हड्डी का प्रोटीन नहीं है।

# 11. D की कमी: रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया

Vitamin D Deficiency: Rickets and Osteomalacia

## खनिजीकरण की समस्या (Impaired Mineralization)

D अपर्याप्तता से कैल्शियम/फॉस्फेट उपलब्धता और सामान्य खनिजीकरण प्रभावित हो सकता है। बढ़ती हड्डियों और वयस्क हड्डियों में इसका वर्णन अलग नामों से किया जाता है।

| आधार | रिकेट्स | ऑस्टियोमलेशिया |
|---|---|---|
| प्रमुख समूह | बढ़ते बच्चे | मुख्यतः वयस्क |
| मुख्य समस्या | वृद्धि-पट्टिका और हड्डी का खराब खनिजीकरण | हड्डी मैट्रिक्स का खराब खनिजीकरण |
| प्रसिद्ध संकेत | पैर टेढ़े, कलाई चौड़ी, रिकेटिक रोज़री | हड्डी दर्द, मांसपेशी कमजोरी, फ्रैक्चर का जोखिम |
| पोषण संबंध | D और/या कैल्शियम अपर्याप्तता | D/खनिज उपलब्धता की समस्या |

## रिकेट्स के प्रमुख संकेत (Major Signs of Rickets)

बो लेग, नॉक नी, कलाई/टखने का चौड़ा होना, रिकेटिक रोज़री और वृद्धि में समस्या प्रसिद्ध वर्णन हैं। हर बच्चे में सभी संकेत और हर टेढ़े पैर का कारण रिकेट्स (Rickets) होना आवश्यक नहीं।

## सभी रिकेट्स केवल D कमी नहीं

फॉस्फेट-हानि और आनुवंशिक/चयापचयी विकार भी रिकेट्स दे सकते हैं। 'पोषण रिकेट्स' और सभी प्रकार के रिकेट्स में भेद रखें।

## ऑस्टियोपोरोसिस से अंतर (Difference from Osteoporosis)

ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) में हड्डी का द्रव्यमान और संरचना प्रभावित होती है; शेष हड्डी का खनिजीकरण सामान्य हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिया (Osteomalacia) में मुख्य प्रश्न मैट्रिक्स का अपर्याप्त खनिजीकरण है।

## कारणों की खोज

कम D स्रोत, सीमित UVB, अवशोषण की समस्या तथा सक्रियण/खनिज संबंधी विकार अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं। आहार, धूप और शरीर का कार्य साथ पढ़ें।

## कारण और लक्षण का संबंध (Relationship between Causes and Symptoms)

D/खनिज उपलब्धता कम → सामान्य खनिजीकरण प्रभावित → बढ़ते बच्चे में रिकेट्स या वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। यह तर्क नाम-रोग युग्म को स्पष्ट बनाता है।

> रिकेट्स-बढ़ती हड्डी; ऑस्टियोमलेशिया-खराब खनिजीकरण; ऑस्टियोपोरोसिस-कम हड्डी द्रव्यमान/संरचना।

# 12. D का मूल्यांकन और अधिकता

Assessment and Excess Intake of Vitamin D

## सामान्य जैव-संकेतक (Usual Biomarker)

सीरम 25(OH)D विटामिन D स्थिति का प्रमुख सामान्य संकेतक है। सक्रिय $1,25(OH)_2D$ सामान्य D-भंडार का बेहतर नियमित माप नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण और स्तर कठोर नियमन से प्रभावित होते हैं।

## मात्रा की दो इकाइयाँ (Two Units of Measurement)

> 1 ng/mL 25(OH)D = 2.5 nmol/L; आहार D में 1 µg = 40 IU

रक्त की सांद्रता (ng/mL) और प्रतिदिन सेवन (µg या IU) अलग माप हैं। इन्हें सीधे एक जैसी संख्या न समझें।

## सीमा-मान की सावधानी

अलग संस्थाओं और परिस्थितियों में कमी/पर्याप्तता की सीमाओं पर मतभेद हो सकते हैं। किसी एक कटऑफ को बिना स्रोत सभी स्वस्थ व्यक्तियों और रोगों का सार्वभौमिक निदान न बनाएं।

## अधिकता का आधार (Basis of Toxicity)

अत्यधिक D सप्लीमेंट से रक्त में कैल्शियम बहुत बढ़ सकता है। हाइपरकैल्सीमिया (Hypercalcaemia), मतली, कमजोरी, अधिक प्यास/मूत्र और गुर्दे संबंधी क्षति संभव हैं।

| स्थिति | सही संबंध |
|---|---|
| अत्यधिक सप्लीमेंट | विषाक्तता का प्रमुख पोषण कारण |
| सामान्य सूर्य-आधारित निर्माण | त्वचा के नियमन के कारण सप्लीमेंट जैसी सामान्य विषाक्तता नहीं |
| पर्याप्तता की जाँच | 25(OH)D, परिस्थिति अनुसार |
| सक्रिय हार्मोन | $1,25(OH)_2D$ |

## धूप की सीमा

धूप से सामान्य D विषाक्तता न होना लंबे समय UV संपर्क को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाता। D निर्माण और त्वचा पर UV का प्रभाव अलग प्रश्न हैं।

## RDA बनाम उपचार (RDA and Treatment)

दैनिक RDA, कमी-उपचार की खुराक और ऊपरी सेवन सीमा अलग उद्देश्यों के लिए होती हैं। 600 IU का भारतीय वयस्क RDA पढ़ना स्वयं उपचार-मात्रा तय करना नहीं है।

> D की अधिकता का मुख्य खतरा खनिज-संतुलन, विशेषतः कैल्शियम का बढ़ना है; सक्रिय रूप और जाँच वाले रूप को न मिलाएँ।

# 13. विटामिन E के रूप और कार्य

Forms and Functions of Vitamin E

## आठ संबंधित रूप (Eight Related Forms)

प्राकृतिक विटामिन E परिवार में चार टोकोफेरॉल और चार टोकोट्राइनॉल रूप हैं। प्रत्येक समूह में α, β, γ और δ रूप मिलते हैं। मानव आवश्यकता के मानक संदर्भ में α-टोकोफेरॉल (Alpha-Tocopherol) का विशेष महत्त्व है।

| समूह | सदस्य | प्रमुख भेद |
|---|---|---|
| टोकोफेरॉल (Tocopherols) | α, β, γ, δ | पार्श्व शृंखला संतृप्त |
| टोकोट्राइनॉल (Tocotrienols) | α, β, γ, δ | पार्श्व शृंखला में द्विबंध |

## लिपिड एंटीऑक्सीडेंट (Lipid Antioxidant)

E लिपिड वातावरण में मुक्त मूलक की शृंखला-अभिक्रिया रोकने में सहायता करता है। विशेष रूप से PUFA वाले झिल्ली लिपिडों को पेरॉक्सिडेशन से बचाने में भूमिका है।

## झिल्ली और RBC (Cell Membranes and Red Blood Cells)

कोशिका-झिल्ली की रक्षा लाल रक्त कोशिकाओं तथा तंत्रिका ऊतकों के सामान्य कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। गंभीर कमी में RBC की ऑक्सीडेटिव क्षति और हीमोलाइसिस का संबंध समझ आता है।

## यकृत का चयन (Selection by the Liver)

यकृत का α-टोकोफेरॉल ट्रांसफर प्रोटीन α रूप को बनाए रखने तथा परिवहन में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए खाद्य में किसी अन्य रूप की मात्रा अधिक होने से उसकी आवश्यकता-पूर्ति की गतिविधि स्वतः समान नहीं होती।

## E और C

एंटीऑक्सीडेंट प्रणालियाँ अलग वातावरण में मिलकर काम करती हैं। C कुछ परिस्थितियों में E को पुनः अपचयित करने में सहयोग कर सकता है। इससे दोनों को एक ही विटामिन या एक-दूसरे का पूरा विकल्प न मानें।

## E और सेलेनियम (Vitamin E and Selenium)

सेलेनियम-संबंधी ग्लूटाथियोन पेरॉक्सिडेज़ और E ऑक्सीडेटिव रक्षा के अलग पक्षों से जुड़े हैं। E स्वयं सेलेनियम नहीं है और सेलेनियम विटामिन नहीं, खनिज है।

## प्रजनन का पुराना नाम

पुरानी पुस्तकों में E को जन्तु प्रयोगों के आधार पर एंटी-स्टेरिलिटी विटामिन कहा गया है। इससे मनुष्य की हर बाँझपन समस्या E की कमी है या E से ठीक होती है, ऐसा निष्कर्ष गलत है।

> E-α-टोकोफेरॉल-लिपिड पेरॉक्सिडेशन। कुल परिवार और मानव आवश्यकता में विशेष रूप का महत्त्व अलग रखें।

# 14. विटामिन E के स्रोत और संरक्षण

Sources and Preservation of Vitamin E

## प्रमुख खाद्य स्रोत (Major Food Sources)

वनस्पति तेल, गेहूँ का अंकुर, मेवे, बीज तथा कुछ हरी सब्जियाँ योगदान देते हैं। खाद्य में E के अलग रूपों का अनुपात बदलता है।

| खाद्य उदाहरण | पोषण का मुख्य तर्क |
|---|---|
| सूरजमुखी/अन्य उपयुक्त तेल | टोकोफेरॉल का योगदान |
| बादाम और कुछ मेवे | α-टोकोफेरॉल सहित E का स्रोत |
| बीज और गेहूँ का अंकुर | तेलयुक्त भाग और E |
| हरी सब्जियाँ | आहार की विविधता में योगदान |
| फोर्टिफाइड खाद्य (Fortified Foods) | जोड़ा गया रूप और मात्रा लेबल से |

## PUFA और ऑक्सीकरण (PUFA and Oxidation)

PUFA में द्विबंध होने से ऑक्सीकरण की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। E का एंटीऑक्सीडेंट कार्य इस लिपिड वातावरण से संबंधित है। इसलिए E आवश्यकता के कुछ संदर्भ आहार के आवश्यक फैटी अम्ल/तेल-संगठन से जुड़ते हैं।

## तेल का कुल उपयोग

E प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तेल खाना आवश्यक नहीं है। कुल वसा, ऊर्जा और पोषक-सघनता को साथ देखें। सीमित उपयुक्त तेल और मेवे/बीज विविध योगदान दे सकते हैं।

## खाद्य-विज्ञान में हानि (Losses during Food Processing)

ऑक्सीजन, लंबे संग्रहण, प्रकाश और उच्च ताप-प्रसंस्करण से हानि बढ़ सकती है। तेल का बार-बार गरम करना और ऑक्सीकरण उसकी पूरी गुणवत्ता प्रभावित करते हैं।

## प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट (Natural Antioxidants)

तेल में मौजूद टोकोफेरॉल ऑक्सीकरण रोकने में योगदान दे सकते हैं। इससे हर तेल अनिश्चित समय तक स्थिर है, यह निष्कर्ष नहीं निकलता। अन्य घटक, भंडारण और ताप भी महत्त्वपूर्ण हैं।

## नाम की सीमा

‘विटामिन E मिला है’ का दावा पूरे उत्पाद को सुरक्षित, कैलोरी-मुक्त या असीमित सेवन योग्य नहीं बनाता। लेबल की मात्रा, रूप और भोजन की भूमिका देखें।

## किचन उदाहरण

तेल को बंद, उपयुक्त ठंडी और प्रकाश से बची जगह रखना उसकी गुणवत्ता का तर्क है। गंध या रंग अकेले E की मात्रा का प्रयोगशाला माप नहीं हैं।

> E-समृद्ध स्रोत और उच्च वसा वाले स्रोत में अंतर है; हर वनस्पति तेल समान α-टोकोफेरॉल नहीं देता।

# 15. E की कमी और अधिकता

Vitamin E Deficiency and Excess Intake

## कमी क्यों दुर्लभ है

सामान्य मिश्रित आहार में केवल कम सेवन से स्पष्ट E कमी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। लंबे समय की वसा-अवशोषण समस्या और कुछ आनुवंशिक परिवहन विकारों में जोखिम अधिक है।

## प्रमुख कमी-संबंध (Major Effects of Deficiency)

| प्रभावित पक्ष | संभावित परिवर्तन |
|---|---|
| RBC | ऑक्सीडेटिव क्षति और हीमोलाइटिक एनीमिया |
| परिधीय तंत्रिकाएँ (Peripheral Nerves) | न्यूरोपैथी और संवेदना/समन्वय की समस्या |
| मांसपेशियाँ | मायोपैथी/कमजोरी |
| तंत्रिका/दृष्टि | कुछ गंभीर अवस्थाओं में संबंधित क्षति |

## अपरिपक्व शिशु (Preterm Infants)

कम भंडार और विशेष पोषण परिस्थितियाँ अपरिपक्व शिशु में E स्थिति का महत्त्व बढ़ाती हैं। RBC झिल्ली की रक्षा और हीमोलाइसिस (Haemolysis) का संबंध याद रखें।

## आनुवंशिक उदाहरण (Genetic Example)

α-टोकोफेरॉल ट्रांसफर प्रोटीन का विकार E के परिवहन/उपयोग को प्रभावित कर सकता है। एबेटालिपोप्रोटीनीमिया में वसा/लिपोप्रोटीन की समस्या संबंधित विटामिन उपलब्धता प्रभावित करती है।

## एनीमिया के प्रकार (Types of Anaemia)

E-संबंधी हीमोलाइटिक एनीमिया RBC टूटने से जुड़ा है। फोलेट/$B_{12}$ का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया DNA और परिपक्वता की समस्या से जुड़ता है। लौह-अल्पता का आधार अलग है।

## अधिकता (Excess Intake)

ऊँची E सप्लीमेंट मात्रा रक्तस्राव का जोखिम बढ़ा सकती है, विशेषतः कुछ औषधियों या K-संबंधी परिस्थितियों में। प्राकृतिक खाद्य में सामान्य मात्रा और उच्च सप्लीमेंट खुराक समान नहीं हैं।

## प्रमाण का प्रश्न

एंटीऑक्सीडेंट भूमिका के आधार पर उच्च E सप्लीमेंट से कैंसर, हृदय-रोग या सभी उम्र-संबंधी रोग रुकते हैं, यह मानना सही नहीं है। जैविक तर्क को क्लिनिकल परिणाम का प्रमाण न बनाएं।

> E कमी-RBC/तंत्रिका; E अधिकता-रक्तस्राव का जोखिम। 'एंटीऑक्सीडेंट' का अर्थ 'जितना अधिक उतना लाभ' नहीं।

# 16. विटामिन K के रूप और स्रोत

Forms and Sources of Vitamin K

## प्रमुख रूप (Major Forms)

विटामिन K नाम का ऐतिहासिक संबंध coagulation/Koagulation से है। पोषण में $K_1$ और $K_2$ के रूप महत्त्वपूर्ण हैं।

| रूप | नाम | प्रमुख संबंध |
|---|---|---|
| $K_1$ | फाइलोक्विनोन; औषधि नाम फाइटोमेनाडायोन | हरी पत्तियों का प्रमुख रूप |
| $K_2$ | मेनाक्विनोन परिवार | कुछ सूक्ष्मजीव/किण्वित और जन्तु खाद्य |
| $K_3$ | मेनाडायोन | संश्लिष्ट ऐतिहासिक रूप; $K_1$ का सामान्य विकल्प नहीं |

## $K_2$ एक अणु नहीं

मेनाक्विनोन (Menaquinones) में पार्श्व शृंखला की लंबाई के अनुसार MK-4, MK-7 आदि रूप मिलते हैं। $K_2$ परिवार है; प्रत्येक खाद्य में एक ही रूप और एक जैसी गतिविधि होना जरूरी नहीं।

## खाद्य स्रोत (Food Sources)

हरी पत्तेदार सब्जियाँ $K_1$ का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ तेल भी योगदान देते हैं। कुछ किण्वित खाद्य, पनीर और जन्तु खाद्य $K_2$ दे सकते हैं; मात्रा और रूप प्रक्रिया के अनुसार बदलते हैं।

## आंत्र सूक्ष्मजीव (Intestinal Microorganisms)

कुछ आंत्र सूक्ष्मजीव मेनाक्विनोन बनाते हैं। उनकी मात्रा और मानव उपलब्धता का योगदान पूरी तरह निश्चित नहीं है। इसलिए 'सभी K की आवश्यकता आंत्र जीवाणु पूरी कर देते हैं' गलत है।

## अवशोषण और भंडार (Absorption and Storage)

सामान्य आहार K का अवशोषण वसा/पित्त से जुड़ा है। अन्य कई वसा-घुलनशील विटामिनों की तुलना में K का भंडार छोटा तथा चयापचयी टर्नओवर तेज है। पुनर्चक्रण विशेष महत्त्व रखता है।

## हड्डी में भूमिका (Role in Bone)

K केवल रक्त-जमावट तक सीमित नहीं है। ऑस्टियोकैल्सिन और अन्य प्रोटीनों के कार्बॉक्सिलेशन से हड्डी/ऊतक संबंधी भूमिका भी है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को $K_2$ सप्लीमेंट जरूरी है, यह निष्कर्ष नहीं।

> $K_1$-फाइलोक्विनोन; $K_2$-मेनाक्विनोन; $K_3$-मेनाडायोन। आंत्र निर्माण आहार-आवश्यकता समाप्त नहीं करता।

# 17. K और रक्त-जमावट की प्रक्रिया

Vitamin K and Blood Coagulation

## γ-कार्बॉक्सिलेशन (Gamma-Carboxylation)

K कुछ प्रोटीनों के ग्लूटामेट (Glutamate) अवशेषों के γ-कार्बॉक्सिलेशन (Gamma-Carboxylation) में सहकारक है। बनने वाले Gla अवशेष कैल्शियम से बंधने और संबंधित प्रोटीन के सामान्य कार्य में महत्त्वपूर्ण हैं।

## प्रमुख K-निर्भर प्रोटीन (Major Vitamin K-Dependent Proteins)

| प्रोटीन/समूह | मुख्य भूमिका |
|---|---|
| जमावट कारक II (Coagulation Factor II) | प्रोथ्रॉम्बिन |
| जमावट कारक VII (Coagulation Factor VII) | जमावट प्रक्रिया |
| जमावट कारक IX (Coagulation Factor IX) | जमावट प्रक्रिया |
| जमावट कारक X (Coagulation Factor X) | जमावट प्रक्रिया |
| प्रोटीन C और S (Proteins C and S) | जमावट को नियंत्रित करने वाले प्रतिजमावट पक्ष |
| ऑस्टियोकैल्सिन (Osteocalcin) | हड्डी का K-संबंधी प्रोटीन |

## K क्या नहीं करता

K स्वयं प्लेटलेट, फाइब्रिन या कैल्शियम नहीं है। वह कुछ प्रोटीनों के कार्य योग्य बनने की प्रक्रिया में सहयोग करता है। हर जमावट कारक K-निर्भर भी नहीं है।

## यकृत की भूमिका (Role of the Liver)

कई जमावट प्रोटीन यकृत में बनते हैं। यकृत-रोग में रक्तस्राव का कारण केवल K सेवन कम होना नहीं होता; प्रोटीन निर्माण की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

## K चक्र (Vitamin K Cycle)

कार्बॉक्सिलेशन में K के सक्रिय अपचयित रूप का उपयोग और ऑक्सीकरण होता है। एंजाइम उसे पुनः उपयोग योग्य रूपों में लौटाते हैं। विटामिन K एपॉक्साइड रिडक्टेज़ (VKOR) इस पुनर्चक्रण से संबंधित है।

## कमी का परिणाम

पर्याप्त कार्बॉक्सिलेशन न होने से कुछ जमावट प्रोटीन सामान्य कार्य कम कर सकते हैं। इससे जमावट में देरी और रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है।

## प्रक्रिया का क्रम (Sequence of the Process)

K → γ-कार्बॉक्सिलेशन → कैल्शियम बंधन → प्रोटीन कार्य। कारक II, VII, IX और X की सूची के साथ यह तर्क जोड़ें।

> II, VII, IX, X याद रखें; प्रोटीन C और S भी K-निर्भर हैं, इसलिए K की भूमिका केवल जमावट बढ़ाने का एकतरफा वर्णन नहीं है।

# 18. K की कमी और नवजात

Vitamin K Deficiency and Newborns

## कमी के प्रमुख संदर्भ

वसा-अवशोषण की समस्या, पित्त-प्रवाह की बाधा, कुछ औषधियाँ और नवजात की विशेष स्थिति K अपर्याप्तता से संबंधित हो सकते हैं। सामान्य स्वस्थ वयस्क में पर्याप्त विविध आहार के साथ गंभीर कमी कम मिलती है।

## नवजात में जोखिम क्यों (Risk in Newborns)

जन्म के समय K का भंडार कम, प्लेसेंटा (Placenta) से स्थानांतरण सीमित और आंत्र सूक्ष्मजीव समुदाय अभी विकसित हो रहा होता है। स्तनदूध में K का योगदान भी अपेक्षाकृत कम है।

| आधार | नवजात का K-संबंध |
|---|---|
| शरीर का प्रारंभिक भंडार | सीमित |
| प्लेसेंटा (Placenta) | कम स्थानांतरण |
| आंत्र सूक्ष्मजीव (Intestinal Microorganisms) | स्थापित समुदाय अभी विकसित नहीं |
| आहार | स्तनदूध का अपेक्षाकृत कम K |

## VKDB

Vitamin K Deficiency Bleeding (VKDB) नवजात/शिशु में K कमी के रक्तस्राव का नाम है। पुराने साहित्य में haemorrhagic disease of the newborn शब्द मिलता है। रक्तस्राव गंभीर हो सकता है।

## राष्ट्रीय रोकथाम का संबंध (National Prophylaxis Programme)

NHM के facility-based newborn care संदर्भ में जन्म के बाद $K_1$ की रोकथाम महत्त्वपूर्ण है। प्रकाशित मार्गदर्शन में 1000 g से अधिक वजन वाले नवजात के लिए 1 mg इंट्रामस्क्युलर मात्रा का उल्लेख है; अन्य वजन की स्थिति के निर्देश अलग पढ़ें।

## पोषण-मात्रा से भेद

जन्म की रोकथाम में mg और सामान्य प्रतिदिन पोषण आवश्यकता में µg मिलते हैं। दोनों की संख्या सीधे बराबर नहीं है। चिकित्सकीय कार्यक्रम को दैनिक RDA न मानें।

## वयस्क में रक्तस्राव

हर रक्तस्राव K कमी नहीं है। प्लेटलेट, यकृत, जमावट के दूसरे कारक और औषधियाँ भी कारण हो सकते हैं।

> नवजात K रोकथाम का उद्देश्य VKDB घटाना है; यह सामान्य भोजन की दैनिक मात्रा या सभी रक्तस्राव का उपचार-उत्तर नहीं है।

# 19. K, औषधियाँ और एनीमिया का भेद

Vitamin K, Medicines and Types of Anaemia

## वारफरिन का प्रमुख संबंध (Warfarin and Vitamin K)

वारफरिन (Warfarin) विटामिन K के पुनर्चक्रण, विशेषतः VKOR-संबंधी मार्ग को प्रभावित करता है। इससे कुछ K-निर्भर प्रोटीनों का सामान्य कार्बॉक्सिलेशन घटता है। यह एक उपयोगी औषधि-चयापचय संबंध है।

## सेवन में निरंतरता

वारफरिन-संबंधी आहार सलाह का सामान्य तर्क K सेवन में अनियमित बड़े बदलाव से बचना है। हरी सब्जियों को सभी व्यक्तियों के आहार से पूरी तरह हटाने का सार्वभौमिक नियम नहीं है।

## प्रतिजैविक और K (Antibiotics and Vitamin K)

लंबे समय के कुछ प्रतिजैविक तथा अपर्याप्त आहार/रोग की संयुक्त स्थिति K उपलब्धता प्रभावित कर सकती है। 'हर एंटीबायोटिक की एक गोली = K कमी' कहना गलत है।

## अधिक E का संबंध

बहुत ऊँची E सप्लीमेंट मात्रा K-निर्भर जमावट या अन्य रक्तस्राव-संबंधी पक्षों को प्रभावित कर सकती है। E और K के कार्य समान नहीं, लेकिन उनके प्रभाव परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

## रक्तस्राव और RBC टूटना (Bleeding and Haemolysis)

| स्थिति | मुख्य प्रक्रिया |
|---|---|
| K कमी | जमावट में बाधा से रक्तस्राव |
| E की गंभीर कमी | RBC ऑक्सीडेटिव क्षति/हीमोलाइसिस |
| $B_9$/$B_{12}$ कमी | DNA और कोशिका परिपक्वता की समस्या |
| लौह कमी | हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लौह की कमी |

## जाँच का प्रश्न

PT/INR जमावट के संदर्भ में उपयोगी हैं, लेकिन बढ़ा परिणाम अकेले K कमी का विशिष्ट प्रमाण नहीं है। औषधि और यकृत की स्थिति भी देखें।

## $K_3$ की सीमा

मेनाडायोन को $K_1$ की जगह सामान्य आहार/नवजात रोकथाम में स्वतः समान विकल्प न लिखें। उसके सुरक्षा-संबंधी पुराने प्रश्न मानव पोषण में अलग संदर्भ हैं।

> K का अभाव-रक्तस्राव; E का अभाव-हीमोलाइसिस। दो अलग कारणों से रक्त और एनीमिया प्रभावित हो सकते हैं।

# 20. दैनिक आवश्यकता और माप की इकाइयाँ

Daily Requirements and Units

## ICMR-NIN 2020 का वयस्क संदर्भ

नीचे के मान भारतीय RDA सारणी और FSSAI में प्रकाशित संबंधित परिशिष्ट से हैं। E और K के मान परिशिष्ट में अलग संदर्भ के रूप में दिए हैं; उन्हें NIH/FNB के वयस्क मानों से न मिलाएँ।

| विटामिन/प्रतिदिन इकाई | वयस्क पुरुष | वयस्क महिला |
|---|---|---|
| A µg | 1000 | 840 |
| D IU | 600 | 600 |
| D µg: इकाई-रूपांतरण | 15 | 15 |
| E mg टोकोफेरॉल | 7.5-10 का संदर्भ | 7.5-10 का संदर्भ |
| K µg | 55 | 55 |

## E का संदर्भ

NIN की अनुशंसा में E का संबंध आवश्यक फैटी अम्ल/आहार तेल की प्रकृति से है। इसलिए 7.5-10 mg के दायरे को हर जीवन-अवस्था की एक ही अनिवार्य निश्चित संख्या न बनाएं।

## इकाई-रूपांतरण (Unit Conversion)

> D: 1 µg = 40 IU; 600 IU = 15 µg। मात्रा: 1 mg = 1000 µg।

A के पूर्वनिर्मित रेटिनॉल के लिए 1 µg ≈ 3.33 IU है। A-RAE में कैरोटीन का गुणांक रूप/स्रोत से बदलता है। E का IU-mg रूपांतरण भी प्राकृतिक/संश्लिष्ट रूप और मानक पर निर्भर है।

## RDA, AI और UL (RDA, AI and UL)

RDA अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता समाहित करने वाला संदर्भ है। पर्याप्त प्रमाण न होने पर AI दिया जा सकता है। UL संभावित जोखिम का ऊपरी संदर्भ है, लक्ष्य-सेवन नहीं।

## पुराने और दूसरे स्रोत

पुराने भारतीय मान, वर्तमान भारतीय सारणी तथा NIH/FNB के मान अलग हो सकते हैं। प्रश्न में संस्था और वर्ष दिया हो तो उसी के अनुसार उत्तर दें।

## दैनिक मात्रा बनाम कार्यक्रम

विटामिन A की लाख IU वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य खुराक या जन्म के K की mg मात्रा दैनिक वयस्क RDA का उदाहरण नहीं है।

> A और K में µg, E में mg तथा D में IU/µg पढ़ें। इकाई बदलते समय विटामिन और उसका रूप दोनों पहचानें।

# 21. जीवन-अवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य

Life Stages and Public Health

## वृद्धि, गर्भावस्था और स्तनपान

वृद्धि तथा ऊतक-निर्माण से आवश्यकता बदल सकती है। गर्भावस्था में पर्याप्त A जरूरी है, लेकिन अत्यधिक पूर्वनिर्मित A से भ्रूण का जोखिम भी है। पर्याप्तता और बहुत अधिक सप्लीमेंट अलग विषय हैं।

## भारतीय A संदर्भ

ICMR-NIN 2020 की सारणी में गर्भावस्था के A का मान 900 µg और स्तनपान में 950 µg प्रतिदिन है। वयस्क पुरुष 1000 और महिला 840 µg का मान इन अवस्थाओं से अलग पढ़ें।

## राष्ट्रीय विटामिन A कार्यक्रम (National Vitamin A Programme)

NHM में 9 महीने से पाँच वर्ष तक बच्चों को कुल नौ खुराक का कार्यक्रम दिया है। यह कमी की रोकथाम का सार्वजनिक स्वास्थ्य संदर्भ है।

| खुराक/अवस्था | समय का कार्यक्रम-संदर्भ | मात्रा |
|---|---|---|
| पहली | 9 महीने | 1 लाख IU |
| दूसरी | संदर्भ में 16 महीने, MR-2 के साथ | 2 लाख IU |
| आगे की खुराक | प्रत्येक 6 महीने, पाँच वर्ष तक | 2 लाख IU; कुल 9 खुराक |

## कार्यक्रम और RDA का अंतर

कार्यक्रम में अंतराल पर दी जाने वाली बड़ी खुराक तथा प्रतिदिन भोजन की पोषण आवश्यकता अलग आधार हैं। A का नाम टीकाकरण अनुसूची में आने से A स्वयं वैक्सीन नहीं हो जाता।

## वृद्धावस्था और D (Vitamin D in Older Adults)

उम्र, त्वचा-निर्माण, बाहर जाने का समय, आहार और कुछ रोग D स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सभी वृद्धों में निश्चित कमी होने का कठोर कथन न लिखें।

## नवजात और K (Newborns and Vitamin K)

K रोकथाम का विशेष संबंध जन्म के कम भंडार और VKDB से है। बड़े बच्चों की A रोकथाम और नवजात K कार्यक्रम अलग लक्ष्य रखते हैं।

## अन्य उच्च जोखिम

लंबे समय की वसा-अवशोषण समस्या में चारों विटामिनों का प्रश्न उठ सकता है। कुछ यकृत/गुर्दा रोग विशेष परिवहन, सक्रियण या कार्य प्रभावित करते हैं।

> कार्यक्रम की खुराक, आहार RDA और रोग-उपचार की मात्रा को अलग रखें। नौ खुराक वाला बाल कार्यक्रम विटामिन A का है।

# 22. पकाने, प्रसंस्करण और संग्रहण

Cooking, Processing and Storage

## घुलनशीलता और स्थिरता अलग हैं

वसा में घुलने का अर्थ ताप, ऑक्सीजन या प्रकाश से बिल्कुल नष्ट न होना नहीं है। प्रत्येक विटामिन के रूप, खाद्य और प्रसंस्करण की स्थिति से हानि बदलती है।

| कारक | विटामिन/खाद्य संबंध | संरक्षण का तर्क |
|---|---|---|
| ऑक्सीजन और प्रकाश | A/कैरोटिनॉइड तथा E की हानि बढ़ सकती है | उपयुक्त बंद और प्रकाश से बचा संग्रहण |
| बहुत लंबा/बार-बार ताप | ऑक्सीकरण और खाद्य गुणवत्ता का प्रभाव | आवश्यक समय तक पकाना |
| खाद्य-मैट्रिक्स टूटना | कुछ कैरोटिनॉइड अधिक उपलब्ध हो सकते हैं | कुल हानि और उपलब्धता अलग देखें |
| वसा का निकलना | वसा भाग से जुड़े विटामिन भी घट सकते हैं | खाद्य की तैयारी और भाग पहचानें |
| फोर्टिफिकेशन (Fortification) | A/D आदि विशिष्ट पोषक जुड़ना | रूप और वास्तविक मात्रा लेबल से |

## पकाने का दोहरा प्रभाव (Two Effects of Cooking)

एक ओर कुछ विटामिन रासायनिक हानि पाते हैं; दूसरी ओर खाद्य की संरचना टूटने से उपलब्धता बढ़ सकती है। इसलिए 'कच्चा हमेशा श्रेष्ठ' या 'पका हमेशा अधिक पौष्टिक' दोनों कठोर कथन हैं।

## पानी फेंकने का अंतर

जल-घुलनशील विटामिनों जैसी पानी में सीधे निकलने की हानि मुख्य सामान्य तर्क नहीं है। फिर भी खाद्य के भाग, वसा, ताप और अन्य प्रक्रिया से वसा-घुलनशील मात्रा बदल सकती है।

## तेल और बार-बार गरम करना

तेल का ऑक्सीकरण केवल E की मात्रा नहीं, पूरे खाद्य की गुणवत्ता का प्रश्न है। उसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होना अनिश्चित पुनः उपयोग का प्रमाण नहीं है।

## निश्चित प्रतिशत की सीमा

हर पकाने में A या E 'ठीक 50%' घटेगा, ऐसा सार्वभौमिक अंक न लिखें। खाद्य, विधि, समय, ताप और परीक्षण का आधार दें।

> 'मात्रा बनी रही' और 'शरीर को उपलब्ध हुई' अलग प्रश्न हैं; खाद्य-विज्ञान के उत्तर में दोनों जोड़ें।

# 23. स्रोतों से आहार की योजना

Planning a Diet with Vitamin Sources

## खाद्य समूह और योगदान (Food Groups and Their Contributions)

| खाद्य-समूह | प्रमुख योगदान | ध्यान |
|---|---|---|
| हरी पत्तेदार सब्जियाँ | प्रोविटामिन A और $K_1$ | कैरोटिनॉइड गतिविधि रूपांतरण पर निर्भर |
| नारंगी/पीले फल-सब्जियाँ | प्रोविटामिन A | हर रंगद्रव्य A नहीं बनता |
| दूध/अंडा/जन्तु खाद्य | कुछ पूर्वनिर्मित A; उत्पाद के अनुसार D | सामान्य और फोर्टिफाइड उत्पाद में भेद |
| वसायुक्त मछली | D और अन्य पोषक | सभी मछलियाँ समान योगदान नहीं |
| मेवे/बीज/उपयुक्त तेल | E; कुछ में K | कुल ऊर्जा और तेल का प्रकार |
| फोर्टिफाइड खाद्य (Fortified Foods) | वास्तव में जोड़े A/D आदि | लेबल से मात्रा और रूप |

## भोजन-संयोजन (Meal Combinations)

अनाज + दाल + हरी/रंगीन सब्जी + उपयुक्त तेल/मेवे + व्यक्ति के आहार के अनुसार दूध/अंडा या फोर्टिफाइड विकल्प विविधता देता है। इस उदाहरण से हर व्यक्ति के चारों विटामिन स्वतः पूरे होने की गारंटी नहीं मिलती।

## D के स्रोत का अलग प्रश्न

कई सामान्य पादप खाद्य D के समृद्ध स्रोत नहीं हैं। त्वचा-निर्माण और विश्वसनीय फोर्टिफाइड खाद्य/विशिष्ट स्रोत की उपलब्धता देखें। केवल गाजर और पालक से सभी वसा-घुलनशील विटामिन पूरे नहीं होते।

## वसा की उपयुक्त मात्रा

वसा-पाचन से संबंध होने पर भी अत्यधिक तेल/घी आवश्यक नहीं है। कुल ऊर्जा, वसा की गुणवत्ता और भोजन की विविधता साथ रखें।

## फोर्टिफिकेशन की सीमा (Limitations of Fortification)

किसी उत्पाद में A और D जुड़ने से E, K और सभी अन्य पोषक स्वतः पर्याप्त नहीं होते। लेबल पर दावा खाद्य की पूरी पोषण गुणवत्ता का एकमात्र माप नहीं।

## स्रोत के साथ कारण

उत्तरों में सिर्फ सूची नहीं, 'हरा पत्ता-$K_1$', 'कैरोटीन-प्रोविटामिन A', 'मेवे-टोकोफेरॉल' जैसे कारण लिखें।

> चारों विटामिनों के लिए एक ही श्रेष्ठ खाद्य मानना गलत है। स्रोत, उपलब्धता और शरीर में सक्रियण अलग चरण हैं।

# 24. अवधारणा-भेद

Key Conceptual Distinctions

| भ्रमकारी कथन | सही समझ |
|---|---|
| वसा-घुलनशील विटामिन 9 kcal/g देते हैं | विटामिन स्वयं ऊर्जा देने वाले पोषक नहीं |
| चारों का भंडार और विषाक्तता समान है | सदस्य के अनुसार बड़ा अंतर |
| हर कैरोटिनॉइड A बनाता है | लाइकोपीन/ल्यूटिन आदि प्रोविटामिन नहीं |
| रेटिनोइक अम्ल सामान्य दृश्य वर्णक है | 11-cis-रेटिनल प्रमुख दृश्य घटक |
| रोडॉप्सिन केवल A अणु है | ऑप्सिन + रेटिनल |
| जेरोफ्थैल्मिया सिर्फ रतौंधी है | A-कमी के व्यापक नेत्र-परिवर्तन |
| त्वचा का पीला रंग हमेशा A विषाक्तता है | कैरोटिनेमिया और अन्य कारण अलग |
| $D_2$ का पूर्वगामी 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है | $D_2$-एर्गोस्टेरॉल; $D_3$-7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल |
| 25(OH)D मुख्य सक्रिय हार्मोन है | 1,25$(OH)_2$D प्रमुख सक्रिय रूप |
| सक्रिय D ही स्थिति की सामान्य श्रेष्ठ जाँच है | सामान्य संकेतक 25(OH)D |
| हर रिकेट्स सिर्फ D कमी है | कैल्शियम/फॉस्फेट और अन्य कारण भी |
| ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस समान हैं | खनिजीकरण बनाम द्रव्यमान/संरचना |
| E का अर्थ मनुष्य में बाँझपन का निश्चित इलाज है | पुराने जन्तु-संबंध से यह निष्कर्ष गलत |
| K खुद फाइब्रिन बनकर जमा होता है | प्रोटीन कार्बॉक्सिलेशन में सहकारक |
| सभी जमावट कारक K-निर्भर हैं | II, VII, IX, X प्रमुख; सभी नहीं |
| आंत्र जीवाणु सभी K आवश्यकता पूरी करते हैं | योगदान निश्चित पूर्ण विकल्प नहीं |
| A की लाख IU खुराक दैनिक RDA है | कार्यक्रम की अलग अंतराल वाली खुराक |
| A/D फोर्टिफाइड खाद्य सभी विटामिन पूरे करता है | केवल जोड़े गए पोषक का दावा |

‘सभी’, ‘केवल’, ‘हमेशा’ और ‘समान’ वाले विकल्पों में रूप, स्रोत, प्रक्रिया और माप का आधार जाँचें।

# 25. प्रमाण, सुरक्षा और मूल्यांकन

Evidence, Safety and Assessment

## जैविक भूमिका बनाम औषधीय दावा (Biological Role and Therapeutic Claims)

किसी विटामिन का प्रतिरक्षा, हड्डी या एंटीऑक्सीडेंट कार्य होना यह सिद्ध नहीं करता कि उच्च सप्लीमेंट हर रोग को रोकता है। सामान्य आवश्यकता, कमी का सुधार और किसी रोग का उपचार अलग उद्देश्य हैं।

## प्रमुख मूल्यांकन-संबंध (Major Assessment Markers)

| विटामिन | संकेतक/मूल्यांकन का संदर्भ | सीमा |
|---|---|---|
| A | सीरम रेटिनॉल, आहार और नेत्र-संकेत | संक्रमण और भंडार के नियमन का प्रभाव |
| D | 25(OH)D और खनिज/रोग संदर्भ | कटऑफ संस्था/स्थिति से बदलते हैं |
| E | α-टोकोफेरॉल और लिपिड संदर्भ | रक्त के लिपिड स्तर की भूमिका |
| K | जमावट संदर्भ और संबंधित जाँच | PT/INR अकेले विशिष्ट पोषण निदान नहीं |

## लक्षण की सीमा

कमजोरी, त्वचा-परिवर्तन, हड्डी-दर्द या रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं। प्रसिद्ध पोषण युग्म पहचानें, लेकिन वास्तविक निदान में अकेले एक लक्षण पर्याप्त नहीं।

## अधिकता की तुलना (Comparison of Excess Intake)

A की अधिकता यकृत/भ्रूण सहित कई पक्ष, D की अधिकता कैल्शियम और गुर्दा, तथा उच्च E सप्लीमेंट रक्तस्राव का जोखिम दे सकते हैं। K का छोटा भंडार चारों में समान संचय की धारणा तोड़ता है।

## UL का उपयोग (Use of Tolerable Upper Intake Levels)

ऊपरी सीमा दैनिक लक्ष्य नहीं है। किसी रूप का UL स्थापित न होना असीमित सुरक्षा का प्रमाण नहीं। भोजन के प्राकृतिक रूप, फोर्टिफिकेशन और उच्च मात्रा की गोली की तुलना में रूप देखें।

## अवलोकन और कारण

किसी रोगी समूह में कम विटामिन स्तर मिलने से वह रोग केवल विटामिन कमी से हुआ, यह आवश्यक नहीं। रोग, आहार, अवशोषण और अन्य कारक साथ प्रभाव डाल सकते हैं।

## विद्यार्थी के लिए सही भाषा

'भूमिका है', 'संबंध है' और 'जोखिम बढ़ सकता है' को 'हर स्थिति में इलाज करता है' से अलग लिखें। इससे वैज्ञानिक उत्तर अधिक सटीक रहता है।

> सामान्य पोषण की आवश्यकता निश्चित पढ़ें; उपचार का दावा प्रमाण और परिस्थिति पर निर्भर है।

# 26. पुनरावृत्ति

Quick Revision

## प्रमुख युग्म (Key Pairs)

| युग्म | सही संबंध |
|---|---|
| A - रूप - रोग | रेटिनल - रतौंधी/जेरोफ्थैल्मिया |
| रोडॉप्सिन (Rhodopsin) | ऑप्सिन + 11-cis-रेटिनल |
| $D_2$ / $D_3$ | एर्गोकैल्सिफेरॉल / कोलेकैल्सिफेरॉल |
| यकृत / गुर्दा | 25(OH)D / $1,25(OH)_2D$ |
| D - इकाई | 1 µg = 40 IU |
| E - मुख्य संबंध | α-टोकोफेरॉल - लिपिड एंटीऑक्सीडेंट |
| K - कारक | II, VII, IX, X |
| नौ खुराक बाल कार्यक्रम | विटामिन A |

# 27. शब्दावली

Glossary

## प्रमुख शब्द (Key Terms)

| शब्द | सरल अर्थ |
|---|---|
| प्रोविटामिन (Provitamin) | शरीर में सक्रिय विटामिन बन सकने वाला पूर्वगामी |
| हाइड्रॉक्सिलेशन (Hydroxylation) | अणु में हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ना |
| खनिजीकरण (Mineralization) | ऊतक-मैट्रिक्स में खनिज जमा होना |
| लिपिड पेरॉक्सिडेशन (Lipid Peroxidation) | लिपिड के ऑक्सीकरण की शृंखला प्रक्रिया |
| γ-कार्बॉक्सिलेशन (Gamma-Carboxylation) | विशिष्ट प्रोटीन अवशेष पर कार्बॉक्सिल समूह जुड़ना |
| रोगनिरोधी खुराक (Prophylactic Dose) | कमी/रोग की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-संदर्भ |